

MAXIME ROBIN

Ingénieur en systèmes embarqués & IA

maxime.robin@usherbrooke.ca | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

Élève-ingénieur en systèmes embarqués et diplômé d'une maîtrise en intelligence artificielle, je recherche un poste d'ingénieur à partir de décembre 2026. J'ai acquis une expérience en industrie automobile chez Stellantis ainsi qu'en vision par ordinateur et robotique collaborative chez Isybot. Mes compétences couvrent Python, C/C++, Linux, deep learning, vision industrielle et systèmes embarqués.

PROFIL DE FORMATION

Double diplôme - Maîtrise en informatique, spécialisation Intelligence artificielle

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada

2025 - 2026

Diplôme d'ingénieur - Systèmes embarqués

Correspondance à un master au Canada

ESEO, Paris, France

2023 - 2026

Semestre Erasmus - Informatique

Transport and Telecommunication Institute (TSI), Riga, Lettonie

Février 2023 - Juillet 2023

Classes préparatoires intégrées

ESEO, Paris

2021 - 2023

Baccalauréat général - Mathématiques, SVT, Physique

Lycée Louis Bascan, Rambouillet, France

2018 - 2021

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Ingénieur IA - Vision & Robotique collaborative

Isybot, Les Ulis, France

Mai 2026 - Octobre 2026 (en cours)

Intégration d'un module de vision IA pour cobot industriel.

- Développer un pipeline de détection de coins par deep learning et vision classique OpenCV.
- Entraîner et optimiser des modèles de détection.
- Concevoir une IHM en PyQt pour la validation opérateur.
- Intégrer la vision au robot via communication TCP/IP.

Stage en automatisme

Othua (Stellantis), Trnava, Slovaquie

Juillet 2024 - Décembre 2024

Modernisation des lignes Citroën C3 & Opel Frontera (ICE/BEV).

- Programmer et dépanner robots et automates sous TIA Portal et STEP7.
- Adapter les logiques de production aux nouvelles contraintes industrielles.
- Optimiser les cycles et participer au commissioning.

Stage technique - Géométrie et assemblage

Stellantis, Trnava, Slovaquie

Juillet 2023 - Septembre 2023

Analyse de production et qualité d'assemblage.

- Exploiter les rapports de mesures géométriques.
- Automatiser les KPI de suivi de production.

Travail en usine - Contrôle électrique

Stellantis, Poissy, France

Juillet 2022 - Août 2022

Contrôle qualité de véhicules thermiques et électriques.

- Réaliser les tests et diagnostics en fin de ligne.

PROJETS ACADÉMIQUES

Projet - PlankEye v2 (Vision industrielle IA)

Projet personnel

2026

- Détection de coins via MobileNetV3, BiFPN et heatmaps.
- Comparaison de plusieurs approches de vision pour une inférence temps réel.

Projet - Agent IA Deep Reinforcement Learning : Ms. Pac-Man

Université de Sherbrooke

2026

- Développer un agent DQN avancé avec Double DQN, Dueling DQN et Prioritized Replay.
- Ajouter une amélioration personnelle : Trophy Buffer.

Projet - ProSe : Système de détection d'intrusion

ESEO

2024 - 2025

- Concevoir un système embarqué avec Raspberry Pi, caméras IP et application Android.
- Développer l'architecture logicielle et l'intégration du système.

Projet - Contrôle de robot autonome

ESEO

2024

- Développer une application C multitâche avec pthread et sockets TCP/IP.
- Programmer des trajectoires et un mode de suivi autonome.

Projet - Site Web avec gestion des accès

ESEO

2023

- Développer une application web avec authentification, rôles et base de données SQL.

COMPÉTENCES

Programmation & Logiciel :

Python, C, C++, Java, SQL, JavaScript.

IA & Deep Learning :

PyTorch, TensorFlow, CNN, DQN, Scikit-learn, Pandas, NumPy.

Vision par ordinateur :

OpenCV, YOLO, détection de keypoints, calibration caméra, heatmaps.

Robotique & systèmes :

TCP/IP, asservissement, intégration vision robot.

Systèmes embarqués :

STM32, Raspberry Pi, ESP32, IoT.

Automatisation industrielle :

TIA Portal, STEP7, robots industriels.

Cybersécurité :

Pentesting, Nmap, Metasploit, Linux.

Outils :

Linux (Arch, Ubuntu, Kali), Git, Docker, Jupyter, PyQt.

LANGUES & LOISIRS

Langues :

Français (maternel), Anglais (TOEIC 825), Espagnol (intermédiaire).

Loisirs :

Natation, Formule 1, projets techniques, voyages internationaux.